

EXPERIMENT

STEAM

Objectiu de l'experiment : Joc per trobar el número que falta de l'1 al 9

Science Technology Engineering Art Math

Enunciat de l'experiment:

Es proposa un joc en que apareix per pantalla una sèrie de números desordenats de l'1 al 9. Bé, no tots! Un d'aquest números no apareixerà i l'hauréu de trobar en poc temps!

Descripció de l'experiment:

Per una pantalla LCD apareixen 8 números enters del rang [1,9] al atzar i diferents entre si. Aquests números només apareixen durant uns segons i després ens demanarà quin número falta del rang [1,9]. Aquest número l'hem de posar amb el comandament. El programa ens ha de dir si l'hem encertat o no.

Sensors/Actuadors Interns: Buzzer (D8), Receptor IR (D11).

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Pantalla LCD i comandament.

Codi ARDUINO BLOCKS

```

Bucle
  Estableix potenciometre = 0
  Estableix temps = 6
  Estableix accio = 0
  Estableix aleatori = 0
  Estableix aleatori 1 = 0
  Estableix aleatori 2 = 0
  Estableix aleatori 3 = 0
  Estableix aleatori 4 = 0
  Estableix aleatori 5 = 0
  Estableix aleatori 6 = 0
  Estableix aleatori 7 = 0
  Estableix aleatori 8 = 0
  Estableix ok = 0
  Estableix i = 0
  LCD Imprimir Columna 7 Fila 0 "JOC"
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 1 "Num. del 1 al 9"
  Esperar 3000 mil·lisegons
  Estableix ok = 0
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "Quin num. falta?"
  Joc 1
  Esperar temps x 1000 mil·lisegons
  LCD Netejar
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "Resposta"
  repetir fins ok = 10
  fer control
  LCD Imprimir Columna 15 Fila 0 i
  Estableix ok = 0
  si i = aleatori
  LCD Netejar
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "YOU WIN!"
  LCD Imprimir Columna 15 Fila 0 i
  Brucidor Pin 8 Reproduir RTTL RTTL Pac-Man
  LCD Netejar
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "YOU LOST!"
  Brucidor Pin 8 Ms 500 Hz 650
  Brucidor Pin 8 Ms 500 Hz 627
  Esperar 2000 mil·lisegons
  LCD Netejar
  
```

Inicialitzar
LCD Inicial (2C)
2x16 ADDR 0x27

```

per a temps
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "4 Temps? (Pdt)"
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 1 "4 OK?"
  repetir fins ok = 10
  fer
    Estableix potenciometre = Potenciometre Pin A0 0 1023
    Estableix temps = Número sencer respujar potenciometre de 0 1023 a 2 10
    LCD Imprimir Columna 0 Fila 1 temps
  control
  
```

```

per a Control
  Estableix accio = Receptor de IR Pin D11
  si accio = 1
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "1"
  si accio = 2
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "2"
  si accio = 3
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "3"
  si accio = 4
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "4"
  si accio = 5
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "5"
  si accio = 6
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "6"
  si accio = 7
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "7"
  si accio = 8
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "8"
  si accio = 9
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "9"
  
```

```

per a i
  Estableix aleatori = sencer aleatori de 1 9
  Estableix aleatori 1 = sencer aleatori de 1 9
  repetir
    Estableix aleatori 2 = sencer aleatori de 1 9
    Estableix aleatori 3 = sencer aleatori de 1 9
    Estableix aleatori 4 = sencer aleatori de 1 9
    Estableix aleatori 5 = sencer aleatori de 1 9
    Estableix aleatori 6 = sencer aleatori de 1 9
    Estableix aleatori 7 = sencer aleatori de 1 9
    Estableix aleatori 8 = sencer aleatori de 1 9
    Estableix aleatori 9 = sencer aleatori de 1 9
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "4"
  LCD Imprimir Columna 1 Fila 0 aleatori 1
  LCD Imprimir Columna 2 Fila 0 aleatori 2
  LCD Imprimir Columna 3 Fila 0 aleatori 3
  LCD Imprimir Columna 4 Fila 0 aleatori 4
  LCD Imprimir Columna 5 Fila 0 aleatori 5
  LCD Imprimir Columna 6 Fila 0 aleatori 6
  LCD Imprimir Columna 7 Fila 0 aleatori 7
  LCD Imprimir Columna 8 Fila 0 aleatori 8
  LCD Imprimir Columna 9 Fila 0 aleatori 9
  LCD Imprimir Columna 10 Fila 0 "4 OK?"
  LCD Imprimir Columna 11 Fila 0 "4 OK?"
  
```

Funcionament del sistema

En aquest vídeo podeu veure com funciona finalment el nostre programa.